

Ký hiệu mẫu: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i n_i = 35,49$
 Phương sai mẫu: $S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i (x_i - \bar{X})^2 = 187,54$
 Phương sai mẫu hiệu chỉnh: $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k n_i (x_i - \bar{X})^2 = 188,86$

$\Rightarrow$ độ lệch mẫu hiệu chỉnh $S = \sqrt{S^2} = 13,743$

a) $\delta = 0,95 \quad \phi(z_b) = \frac{1-\alpha}{2} = 1-0,95 = 0,475 \Rightarrow z_b = 1,96$

Vì $n=140 > 30$, chuẩn biết $\alpha=0,05$ dựa vào việc là có công thức

Khoảng tin cậy là: $(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} z_b, \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} z_b)$

Thay số: $(35,49 - \frac{13,743}{\sqrt{140}} \cdot 1,96; 35,49 + \frac{13,743}{\sqrt{140}} \cdot 1,96)$
 $= (33,21; 37,77)$

Vậy với độ tin cậy 95% ước lượng TB độ dài vật rắn là $(33,21; 37,77)$

b) Để chính xác của khoảng tin cậy

$E = \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot z_b = \frac{13,743}{\sqrt{140}} \cdot 1,96 = 2,27$

c) Tỷ lệ con có trọng lượng > 50 kg $p_0 = 0,20 = 0,2$

Tỷ lệ mẫu con có trọng lượng trên 50 kg $f = \frac{m}{n} = \frac{15+10}{140} = 0,179$

Kiểm định giả thuyết $H_0: p = p_0 = 0,2 \quad \alpha = 0,05$

Đặt $H_1: p \neq p_0 \quad n = 140$

Kiểm $K_{\alpha} = \frac{f - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0,179 - 0,2}{\sqrt{\frac{0,2 \cdot 0,8}{140}}} = -0,63$

$\phi(z_b) = \frac{1-\alpha}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,475 \Rightarrow z_b = 1,96$

Niên bác bỏ H_0 là $B_{\alpha} = (-\infty; -1,96] \cup [1,96; +\infty)$

Kiểm $K_{\alpha} \notin B_{\alpha} \Rightarrow$ Không chấp $H_0 \Rightarrow$ Với mức ý nghĩa 5%

Tỷ lệ con có trọng lượng > 50 kg là 20% là đúng

Câu 5: $n_1 = 800, m_1 = 20$ Tỷ lệ mẫu trực chịu lực bên dưới $f_1 = \frac{20}{800}$

$\alpha = 0,05 \quad n_2 = 600, m_2 = 45$ Tỷ lệ mẫu trực chịu lực bên dưới $f_2 = \frac{45}{600}$

Tỷ lệ trực chịu lực bên dưới mức cp của A p_1 Tỷ lệ trực chịu lực bên dưới mức cp của B p_2

Kiểm định giả thuyết $H_0: p_1 = p_2$ Kểm $K_{\alpha} = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{\frac{f_1(1-f_1) + f_2(1-f_2)}{n_1 + n_2}}} = \frac{0,025 - 0,075}{\sqrt{\frac{0,025(1-0,025) + 0,075(1-0,075)}{1400}}} = -3,08$

Đặt $H_1: p_1 < p_2$ Kểm $K_{\alpha} \notin B_{\alpha} \Rightarrow$ Không chấp H_0 Với mức ý nghĩa 5%

Đề 2 (2016-2017) (1)

Câu 1:

a) Một hành khách có 4 cách chọn xe

$|Q| = 4! = 24$ (cách)

Số cách chọn 3 người vào một xe là $4 \cdot C_3^4$ (cách)

Số cách chọn 1 người còn lại vào các xe còn lại là $3 \cdot C_1^1$ (cách)

Xác suất đi Hoa có 3 người, 1 xe có 1 người và 2 xe còn lại không có ai là $P = \frac{4 \cdot C_3^4 \cdot 3}{24} = \frac{3}{16}$

b) Số cách lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu: $|Q| = C_2^{10}$ (cách)

Số cách lấy ngẫu nhiên 2 quả đỏ: C_2^4 (cách)

Xác suất lấy được 2 quả cầu đỏ

$P = \frac{C_2^4}{C_2^{10}} = \frac{2}{15}$

Câu 2:

a) Gọi X là số câu trả lời đúng: $4X - (12 - X) = 13 \Rightarrow X = 5$

Một câu trả lời có 5 đáp án chỉ có một đáp án đúng

$\Rightarrow$ XS để chọn câu trả lời đúng $P_X = 0,2$

XS để anh ta được 13 điểm là

$P(5; 0,2) = C_5^{12} 0,2^5 0,8^7 = 0,053$

Câu 3:

a) Ta thấy $f(x) = 2(1-x) \geq 0 \quad \forall x \in [0, 1]$ (1)

Nếu $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 2x dx + \int_0^1 2(1-x) dx + \int_1^{+\infty} 0 dx = 1$ (2)

Từ (1)(2) $\Rightarrow f(x)$ là hàm mật độ

b) $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^0 x \cdot 2x dx + \int_0^1 x \cdot 2(1-x) dx + \int_1^{+\infty} x \cdot 0 dx = \frac{1}{3}$

$DX = EX^2 - (EX)^2$

$EX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^0 x^2 \cdot 2x dx + \int_0^1 x^2 \cdot 2(1-x) dx + \int_1^{+\infty} x^2 \cdot 0 dx$

$$= \int_0^1 x^2 2(1-x) dx = 2 \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{6}$$

$$DX = \frac{1}{6} - \left(\frac{1}{3} \right)^2 = \frac{1}{18}$$

(Câu 4): Ta có bảng số liệu

Thời gian (phút)	16	18	20	22	24	26
Số chỉ tiết	1	3	4	12	3	2

$n = 25$ ký vọng mẫu $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i = 21,52$ (phút)

Độ lệch mẫu hữu chỉnh $S^* = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k n_i (x_i - \bar{X})^2} = 2,4$

a) Vì $n < 30$ và σ^2 chưa biết nên ta có khoảng ước lượng dưới tính theo CT

$$\left(\bar{X} - \frac{S^*}{\sqrt{n}} t_b; \bar{X} + \frac{S^*}{\sqrt{n}} t_b \right) \quad t_b = t_{24}; 0,025 = 2,064$$

Thay số $\left(21,52 - \frac{2,4}{\sqrt{25}} \cdot 2,064; 21,52 + \frac{2,4}{\sqrt{25}} \cdot 2,064 \right)$

$$= (20,529; 22,511) \text{ (phút)}$$

Vậy với độ tin cậy 95% khoảng ước lượng thời gian giữa công TB của chủ tịch máy là $(20,529; 22,511)$

b) Gọi trọng lượng TB của thanh niên nam 80 là $p_0 = 48 \text{ kg}$

Trọng lượng TB mẫu $\bar{X} = 50 \text{ kg}$

$n = 100$, $S^* = 10^2 \text{ kg} \Rightarrow S^* = 10$, $\alpha = 0,01$

Kiểm định giả thuyết: $H_0: p = p_0 = 48 \text{ kg}$

Đối thuyết $H_1: p \neq p_0$

$$Ktn = \left(\frac{\bar{X} - p_0}{S^*} \sqrt{n} \right) = \left(\frac{50 - 48}{10} \right) \sqrt{100} = 2$$

$$\phi z_b = \frac{1 - \alpha}{2} = \frac{1 - 0,01}{2} = 0,495 \Rightarrow z_b = 2,58$$

$\Rightarrow$ Miền bác bỏ H_0 là: $\beta\alpha = (-\infty; -2,58) \cup (2,58; +\infty)$

Ktn $\notin \beta\alpha \Rightarrow$ Chấp nhận H_0

Vậy với mức ý nghĩa 0,01 trọng lượng thanh niên hiện này không thay đổi gì so với thập niên 80.

HONG HA

(Câu 5) $n_1 = 100$ học sinh; $\bar{X}_1 = 168 \text{ cm}$, $n_2 = 120$ học sinh; $\bar{X}_2 = 169 \text{ cm}$

Đây là bài toán so sánh kiểm định so sánh hai ký vọng với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$

Kiểm định giả thiết $a_1 = a_2$

Đối thuyết $a_1 > a_2$

Vì $n_1 > 30$, $n_2 > 30$ ta kiểm định như sau.

$$Ktn = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_{X1}^2}{n_1} + \frac{S_{X2}^2}{n_2}}} = \frac{168 - 169}{\sqrt{\frac{6^2}{100} + \frac{5^2}{120}}} = -5,31$$

$$\phi z_b = \frac{1 - \alpha}{2} = 0,5 - 0,01 = 0,49 \Rightarrow z_b = 2,33$$

$\Rightarrow$ Miền bác bỏ H_0 là $\beta\alpha = (2,33; +\infty)$

Vì Ktn $\notin \beta\alpha \Rightarrow$ Bác bỏ H_0

Vậy học sinh thành phố phát triển chiều cao tốt hơn học sinh ngoại thành với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$.

3. ĐỀ 3 (2016 - 2017)

(Câu 1): a) Số cách chọn ngẫu nhiên 6 quả cầu: C_{12}^6 (cách)

Số cách chọn 2 quả cầu trắng 2 quả đỏ, 1 quả đen là

$$\Omega_A = C_6^3 \cdot C_4^2 \cdot C_2^1$$

$\Rightarrow$ Xác suất để chọn 3 quả trắng 2 đỏ, 1 đen là

$$P_A = \frac{C_6^3 \cdot C_4^2 \cdot C_2^1}{C_{12}^6} = \frac{240}{924} = \frac{20}{77}$$

b) A biến cố nổi bật đồng an toàn

A_1, A_2 lần lượt biến cố rạn nứt, hai bị hỏng.

$$P(A_1) = 0,1 \quad P(A_2) = 0,2$$

A biến cố cả nổi không hoạt động (cả hai rạn nứt)

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0,9 \cdot 0,8 = 0,28$$

(Câu 2) A là biến cố cầu thủ đá vào goal

$$P_5(4,5) = C_5^4 \cdot 0,9^4 \cdot 0,1 + C_5^5 \cdot 0,9^5 \cdot 0,1$$

$$P(A) = 0,9 \quad \text{Xác suất 5 lần đá ít nhất 4 lần vào là } P = \frac{4}{5} = 0,8$$

N.P.H

N.P.HOÀN

(Câu 3): $f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 2e^{-2x} & x \geq 0 \end{cases}$

NPH

a) $x < 0 \Rightarrow F_X(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$

$x \geq 0 \Rightarrow F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x 2e^{-2t} dt = 1 - e^{-2x}$
 $* F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x < 0 \\ 1 - e^{-2x} & \text{nếu } x \geq 0 \end{cases}$

b) $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^0 x f(x) dx + \int_0^{+\infty} x f(x) dx$
 $= \int_{-\infty}^0 x \cdot 0 dx + \int_0^{+\infty} 2x \cdot e^{-2x} dx = -x e^{-2x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx$
 $= -\frac{1}{2} e^{-2x} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2}$

$DX = EX^2 - (EX)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - \frac{1}{4} = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot 2e^{-2x} dx - \frac{1}{4}$
 $= -x^2 \cdot e^{-2x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} 2x \cdot e^{-2x} dx - \frac{1}{4} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$

(Câu 4) $\sigma^2 = 4 \Rightarrow \sigma = 2$ $n = 10$, $\bar{X} = 31,3$, $s = 0,9$
 Khoảng tin cậy vì $n < 30$, $\sigma = 2$ đã biết nên khoảng tin cậy được tính theo CI

$(\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_b, \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_b)$

$\phi(z_b) = \frac{1-\alpha}{2} = \frac{0,1}{2} = 0,05 \Rightarrow z_b = 1,65$

Phạm số $(31,3 - \frac{2}{\sqrt{10}} \cdot 1,65; 31,3 + \frac{2}{\sqrt{10}} \cdot 1,65)$
 $= (30,26; 32,34)$

Vậy với độ tin cậy 90% khoảng tin cậy cho ước lượng TB là $(30,26; 32,34)$

b) Trong lượng trung bình của quả $a_0 = 30$ $\alpha = 0,05$
 Kiểm định giả thuyết $a = a_0 = 30$
 H₀: Thuyết $a = a_0$

Ktn = $\frac{\bar{X} - a_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{31,3 - 30}{\frac{0,9}{\sqrt{10}}} = 3,71 \approx 3,71$

N.P.HOÀN

$\phi(z_b) = \frac{1-\alpha}{2} = 0,05 \Rightarrow z_b = 1,96 \Rightarrow$ Miền bác bỏ F
 $B_0 = (-\infty, -1,96) \cup (1,96, +\infty)$
 Ktn $\in B_0 \Rightarrow$ Bác bỏ H₀

Vậy với mức $\alpha = 0,05$ trong lượng TB quả loại k° bằng 30

(Câu 5) $n_1 = 800, m_1 = 30$ $\alpha = 0,05$
 $n_2 = 600, m_2 = 45$

Lý lẽ mẫu trực tiếp kiểm tra mức cho phép của hãng A là $f_1 = \frac{m_1}{n_1} = \frac{30}{800}$

Tỷ lệ trực tiếp kiểm tra mức cho phép của hãng B là $f_2 = \frac{m_2}{n_2} = \frac{45}{600}$

Lý lẽ mẫu trực tiếp kiểm tra mức của cả 2 hãng $f = \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2} = \frac{11}{140}$

Kiểm định giả thuyết H₀ $p_1 = p_2$

Đôi thuyết H₁ $p_1 \neq p_2$ $p_1 < p_2$

Ktn = $\frac{f_1 - f_2}{\sqrt{f(1-f)(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}} = \frac{\frac{30}{800} - \frac{45}{600}}{\sqrt{\frac{11}{140}(1 - \frac{11}{140})(\frac{1}{800} + \frac{1}{600})}} = -2,58$

$\phi(z_b) = \frac{1-\alpha}{2} = 0,05 \Rightarrow z_b = 1,96$
 $\Rightarrow$ Miền bác bỏ H₀ $B_0 = (-\infty, -1,96) \cup (1,96, +\infty)$

Ta thấy Ktn $\in B_0 \Rightarrow$ Bác bỏ H₀ chấp nhận H₁
 Vậy chất lượng của máy của hãng A tốt hơn chất lượng máy của hãng B.

④ ĐỀ 1 (2017-2018)

(Câu 1)

A₁ biến cố lấy 2 cầu trắng từ thùng 1

A₂ biến cố lấy 1 cầu trắng, 1 cầu đỏ từ thùng 1

A₃ biến cố lấy 2 cầu đỏ từ thùng 1

$P(A_1) = \frac{C_6^2}{C_{10}^2} = \frac{1}{3}$ $P(A_2) = \frac{C_6^1 \cdot C_4^1}{C_{10}^2} = \frac{2}{15}$ $P(A_3) = \frac{C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{1}{15}$

A biến cố lấy ngẫu nhiên quả đỏ từ thùng 2

AD công thức xác suất đầy đủ:

$$P(A) = P(A_1) \cdot P(A/A_1) + P(A_2) \cdot P(A/A_2) + P(A_3) \cdot P(A/A_3)$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{C_5^1}{C_{12}^1} + \frac{2}{15} \cdot \frac{C_7^1}{C_{12}^1} + \frac{8}{15} \cdot \frac{C_6^1}{C_{12}^1}$$

$$= \frac{97}{180} \approx 0.54 \quad \frac{29}{60}$$

b) B là bình cũ qua đó của thùng 1

$$P_B = P(A_2) \cdot P(B/A_2) + P(A_3) \cdot P(B/A_3) + P(A_1) \cdot P(B/A_1)$$

$$= \frac{2}{15} \cdot \frac{C_2^1}{C_{12}^1} + \frac{8}{15} \cdot \frac{C_1^1}{C_{12}^1} = \frac{1}{15}$$

$$P(B/A) = \frac{P(A \cdot B)}{P_A} = \frac{P_B}{P_A} = \frac{1/15}{1/3} = \frac{1}{5}$$

Câu 2: giống câu 2 ĐỀ 2 (2016-2017)

Câu 3: giống câu 3 ĐỀ 8 (2016-2017)

Câu 4: $n=10$, $\sigma=3$, $\bar{x}=61,3$, $\gamma=0,9$

Bài biết $\sigma=3$ nên khoảng tin cậy được tính theo công thức: $(\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot z_b; \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot z_b)$

$$\phi(z_b) = \frac{1-\alpha}{2} = \frac{0,9}{2} = 0,45 \Rightarrow z_b = 1,65$$

Thay số: $(59,134; 62,865)$

Vậy với độ tin cậy 90% khoảng tin cậy cho khoảng TB của loại quả là $(59,134; 62,865)$

b) đây đang kiểm định giả thuyết về kỳ vọng μ với mức ý nghĩa $\alpha=5\%$. Kiểm định giả thuyết $H_0: \mu = \mu_0 = 61$

Với $n < 30$ σ Đối thuyết $H_1: \mu \neq \mu_0$

Với $n < 30$ $\sigma=3$ đã biết là có

$$k_{tn} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} = \frac{\sqrt{10}}{10} \approx 0,316$$

$$\phi(z_b) = \frac{1-\alpha}{2} = 0,475 \Rightarrow z_b = 1,96$$

$\Rightarrow$ Miền B^2 $H_0: B\alpha = (-\infty; -1,96) \cup (1,96; +\infty)$

$k_{tn} \notin B\alpha \Rightarrow$ chấp nhận H_0 . Vậy với mức 5% trong lg TB của quả trên đúng là 61

N.P.HOAN

Câu 5) Tỷ lệ mẫu mục chịu lực kếm của hàng A $f_1 = \frac{m_1}{n_1} = \frac{60}{600} = \frac{1}{10}$
Date No
B $f_2 = \frac{m_2}{n_2} = \frac{40}{500} = \frac{2}{25}$

Tỷ lệ thực chịu lực kếm của hàng A: p_1
B p_2
Kiểm định giả thuyết $H_0: p_1 = p_2$
Đối thuyết $H_1: p_1 \neq p_2$

$$k_{tn} = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{f(1-f)(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}} = \frac{\frac{1}{10} - \frac{2}{25}}{\sqrt{\frac{1}{11}(1-\frac{1}{11})(\frac{1}{600} + \frac{1}{500})}} \approx 1,49$$

$$\phi(z_b) = \frac{1-\alpha}{2} = \frac{1-0,05}{2} = 0,475 \Rightarrow z_b = 1,96$$

Miền B^2 $H_0: B\alpha = (-\infty; -1,96) \cup (1,96; +\infty)$

$k_{tn} \notin B\alpha \Rightarrow$ H_0 đúng

Vậy với ý nghĩa $\alpha=5\%$ chất lượng sản phẩm hàng A tốt như sp của hàng B

ĐỀ 2 (2017-2018)

Câu 1) a) A_1 là bình cũ người nhóm I sang nhóm I xếp loại A
 A_2 là bình cũ người nhóm I sang nhóm I xếp loại B

C là bình cũ người được chọn từ nhóm I sau khi chuyển xếp loại A

$$P(A_1) = \frac{C_5^1}{C_{20}^1} = \frac{1}{4} \quad P(A_2) = \frac{C_{15}^1}{C_{20}^1} = \frac{3}{4} \quad \{A_1, A_2\} \text{ là nhóm đầy đủ}$$

$$P(C) = P(A_1) \cdot P(C/A_1) + P(A_2) \cdot P(C/A_2)$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{C_{10}^1}{C_{30}^1} + \frac{3}{4} \cdot \frac{C_9^1}{C_{30}^1} = \frac{37}{120}$$

b) D là bình cũ người được lấy xếp loại A là người nhóm II

$$P_D = P(A_1) \cdot P(D/A_1) + P(A_2) \cdot P(D/A_2) = \frac{1}{4} \cdot \frac{10}{30} + \frac{3}{4} \cdot \frac{9}{30} = \frac{11}{40}$$

$$\Rightarrow P(D/C) = \frac{P(D \cdot C)}{P_C} = \frac{P_D}{P_C} = \frac{11/40}{37/120} = \frac{11}{37}$$

N.P.HOAN

Câu 2 Xác suất người thích xem bóng đá $p = 0,65$
 xác suất đúng 5 người thích xem bóng đá ADCT XS Bernoulli
 $P_{12}(5) = C_{12}^5 \cdot 0,65^5 \cdot 0,35^7 \approx 0,06$

Câu 3 Gọi X là tổng số ghi trên 2 tấm thẻ
 $X = \{3, 4, 5, 6, 7\}$
 $X=3$ là biến cố đơn được thì 1 và 2 $P(X=3) = \frac{1}{6}$
 $X=4$ là biến cố đơn được thì 1 và 3 hoặc 2 và 2 $P(X=4) = \frac{2}{6}$
 $X=5$ là biến cố đơn được thì 1 và 4 hoặc 2 và 3 $P(X=5) = \frac{2}{6}$
 $X=6$ là biến cố đơn được thì 2 và 4 hoặc 3 và 3 $P(X=6) = \frac{2}{6}$
 $X=7$ là biến cố đơn được thì 3 và 4 $P(X=7) = \frac{1}{6}$

Tạo bảng phân bố XS của X

X	3	4	5	6	7
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$

b) Kỳ vọng của X $EX = 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{2}{6} + 5 \cdot \frac{2}{6} + 6 \cdot \frac{2}{6} + 7 \cdot \frac{1}{6} = 5$

Phương sai của X $VX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{3^2}{6} + \frac{4^2}{6} + \frac{5^2}{6} + \frac{6^2}{6} + \frac{7^2}{6} - 5^2 = \frac{10}{3}$

Câu 4 $n=36$
 Kỳ vọng mẫu $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i \approx 56,53$ (ta / ha)

Độ lệch mẫu chuẩn $S_x = \sqrt{S_x^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k n_i (x_i - \bar{X})^2} \approx 5,32$

a) $\delta=0,95$, $n=36 > 30$ chưa biết σ^2 nên

Kiểm tra giả thuyết theo công thức

$(\bar{X} - \frac{S_x}{\sqrt{n}} z_b; \bar{X} + \frac{S_x}{\sqrt{n}} z_b)$ $\phi z_b = \frac{1-\alpha}{2} = \frac{0,95}{2} = 0,475$
 $\Rightarrow z_b = 1,96$

Thay số $(54,79; 58,27)$

Vậy với độ tin cậy 95% ước lượng khoảng suất cây trồng trung bình tương đương $(54,79; 58,27)$ (ta / ha)

Độ chính xác của khoảng ước cây $\epsilon = \frac{S_x}{\sqrt{n}} z_b \approx 1,74$

b) $\epsilon \leq 1 \Rightarrow \frac{S_x}{\sqrt{n_1}} z_b \leq 1 \Rightarrow n_1 \geq (\frac{S_x \cdot z_b}{1})^2 \Rightarrow n_1 \geq 109$ (tầm)

Vậy cần thêm hành thu hoạch thêm $n_1 - n = 109 - 36 = 73$ (tầm)

Câu 5 Tỷ lệ mẫu chính phẩm $p = \frac{100-10}{100} = 0,9$ $n=100$
 Tỷ lệ chính phẩm $p = 0,9$
 Kiểm định giả thiết $H_0: p = p_0 = 0,95$
 Đối tượng $H_1: p < 0,95$

Ktn = $\frac{\bar{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0,9 - 0,95}{\sqrt{\frac{0,95 \cdot 0,05}{100}}} \approx -2,29$

$\phi z_b = \frac{1-\alpha}{2} = \frac{1-0,01}{2} = 0,495 \Rightarrow z_b = 2,58$ $\phi z_b = 0,5 - 0,01 = 0,49 \Rightarrow z_b = 2,33$

Niên bác bỏ H_0 $Bal = (-\infty; -2,33)$

Ktn $\notin Bal \Rightarrow$ chấp nhận H_0

Vậy với mức ý nghĩa 0,01 tỷ lệ chính phẩm của nhà máy không thấp hơn 95%

Câu 6 Đề số 3 (2017 - 2018)

Câu 1 a) $\bar{X} = 20$ $\sigma = 2$

$P(18 < X < 21) = \Phi\left(\frac{21-20}{2}\right) - \Phi\left(\frac{18-20}{2}\right) = \Phi(0,5) - \Phi(-1) = 0,19146 + 0,24203 = 0,43349 \Rightarrow P = 0,4672$

Xác suất của biến cố trong 6 lần quan sát có 4 lần giữ lại X rơi vào khoảng $(18, 21)$ là

$P_6 = C_6^4 \cdot 0,43349^4 \cdot 0,56651^2 \approx 0,264$

b) Xác suất vẫn thu nhất và thu lượng mẫu

$P = \frac{C_3^1 \cdot C_2^1}{C_8^1 \cdot C_1^1} + \frac{C_5^1 \cdot C_4^1}{C_8^1 \cdot C_1^1} = \frac{13}{28}$

2. A_1, A_2, A_3 là biến cố lần lượt thu được

Câu 2 A_1, A_2, A_3 lần lượt là biến cố bị hỏng của máy 1, 2, 3

$P(A_1) = 0,3$, $P(A_2) = 0,2$, $P(A_3) = 0,1$

$P(\bar{A}_1) = 0,7$, $P(\bar{A}_2) = 0,8$, $P(\bar{A}_3) = 0,9$

A là biến cố trong cả làm việc đúng 2 máy bị hỏng

$P(A) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(A_3) + P(A_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1)P(A_2)P(\bar{A}_3) = 0,398$

Câu 3) a) Vì $f(x)$ là hàm mật độ
 $\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \Rightarrow a > 0$

Ta có $\int_{-\infty}^{+\infty} a(4x - 2x^2) dx = \int_0^2 a(4x - 2x^2) dx = 1$

$\Rightarrow a \left[\left(\frac{4x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} \right) \right]_0^2 = 1 \Rightarrow a = \frac{3}{8}$ (đpcm)

b) $P\left(\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2}\right) = \int_{1/2}^{3/2} f(x) dx = \int_{1/2}^{3/2} \frac{3}{8} (4x - 2x^2) dx = \frac{11}{16}$

Câu 4) a) Tỷ lệ mẫu trẻ em thích ô tô X.M là $f = \frac{n}{n} = \frac{400}{600} = \frac{2}{3}$
 $y = 0,95$ và $n = 600$

Khoảng ước lượng tin cậy CI

$\left(f - \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} z_{\alpha/2}; f + \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} z_{\alpha/2} \right)$ $\phi(z_b) = \frac{1-\alpha}{2} = \frac{0,95}{2}$
 $= 0,475 \Rightarrow z_b = 1,96$

Thay số $(0,629; 0,704)$

Vậy với độ tin cậy 95% thì khoảng ước lượng tỷ lệ trẻ em thích ô tô X.M là $(0,629; 0,704)$

b) Bảng số liệu

Mức nhiên liệu (lít)	90	110	130	150	170
Số xe	3	4	10	6	2

Ký vọng mẫu $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i n_i = 130$ (lít) $n = 25$

Độ lệch mẫu chuẩn $S_* = \sqrt{s_*^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k n_i (x_i - \bar{X})^2} \approx 22,361$

Mức tiêu hao nhiên liệu $a_0 = 140$ lít $\alpha = 0,05$

Kiểm định giả thuyết $H_0: a = a_0 = 140$ lít

Đối thuyết $H_1: a \neq a_0$

Ktn $= \bar{X} \pm \frac{S_*}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} = \frac{130 - 140}{\sqrt{25}} \pm 2,236 \approx -2,236$

$\phi(z_b) = \frac{1-\alpha}{2} = 0,025 \Rightarrow z_b = 1,96$
 $-2,236 \in B_{\alpha} \Rightarrow$ Bác bỏ H_0
 $\Rightarrow$ Với mức ý nghĩa 5% mức tiêu hao MLQ là 140 lít.

Câu 5) Tỷ lệ mẫu 'jẻ' của nhà máy A $f_1 = \frac{54}{1800} = 0,03$
 B $f_2 = \frac{30}{1200} = 0,025$

Tỷ lệ 'jẻ' phẩm của nhà máy A p_1
 B p_2 - Tỷ lệ 'jẻ' phẩm 2 mẫu

Kiểm định giả thuyết $H_0: p_1 = p_2$
 Đối thuyết $H_1: p_1 \neq p_2$
 $f = \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2} = \frac{54 + 30}{1800 + 1200} = 0,028$

Ktn $= f_1 - f_2 = 0,03 - 0,025 = 0,005$

$\sqrt{f(1-f) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} = \sqrt{0,028(1-0,028) \left(\frac{1}{1800} + \frac{1}{1200} \right)}$

$\phi(z_b) = \frac{1-\alpha}{2} = 1 - 0,05 = 0,975 \Rightarrow z_b = 1,96$

$\Rightarrow$ Miền bác bỏ $H_0: B_{\alpha} = (-\infty, -1,96) \cup (1,96, +\infty)$

Ktn $\notin B_{\alpha} \Rightarrow$ chấp nhận H_0

Vậy với mức ý nghĩa 5% chất lượng sản phẩm của hai nhà máy là như nhau

ĐỀ 4 (2017-2018)

Câu 1) Như câu 1 đề 2 (2016-2017)

Câu 2) Như câu 2 đề 1 (2015-2016)

Câu 3) Như câu 3 đề 3 (2016-2017)

Câu 3) a) $EX = -1,012 + 0,05 + 1,03 = 0,1$
 $EY = 1,04 + 2,06 = 3,1$

b) $Z = X + Y = \{0; 1; 2; 3\}$

$P(Z=0) = P(X=-1, Y=1) = 0,2 \cdot 0,4 = 0,08$

$P(Z=1) = P(X=0, Y=1) + P(X=-1, Y=2) = 0,5 \cdot 0,4 + 0,2 \cdot 0,6 = 0,32$

$P(Z=2) = P(X=1, Y=1) + P(X=0, Y=2) = 0,3 \cdot 0,4 + 0,5 \cdot 0,6 = 0,42$

$P(Z=3) = P(X=1, Y=2) = 0,3 \cdot 0,6 = 0,18$

Z	0	1	2	3
P	0,08	0,32	0,42	0,18

$EZ = 0,008 + 1,032 + 2,042 + 3,018 = 1,1$

Câu 4 a) Bảng số liệu doanh thu

Doanh thu (triệu đồng)	51	53	54	57	63	66	70	72
Số lượng	2	1	1	2	3	1	1	1

- Kỳ vọng mẫu $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i n_i = 60$ triệu đồng

- Độ lệch mẫu hiệu chỉnh $S_x = \sqrt{S_x^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k n_i (x_i - \bar{X})^2} \approx 7,211$

a) $n = 12 < 30$; $X = 0,99$

ở chuẩn kiểm tra khoảng tin cậy để tính theo CT

$(\bar{X} - \frac{S_x}{\sqrt{n}} t_b; \bar{X} + \frac{S_x}{\sqrt{n}} t_b)$ $t_b = t_{11, 0,005} = 3,106$

Thay số $(60 - \frac{7,211}{\sqrt{12}} \cdot 3,106; 60 + \frac{7,211}{\sqrt{12}} \cdot 3,106) = (53,53; 66,47)$ triệu đồng

Vậy với độ tin cậy 99% khoảng tin cậy DX cho doanh thu trung bình một tháng của công ty bằng $(53,53; 66,47)$ triệu đồng.
Độ chính xác của khoảng tin cậy $E = \frac{S_x}{\sqrt{n}} t_b = \frac{7,211}{\sqrt{12}} \cdot 3,106 \approx 6,47$

b) Doanh thu trung bình $\mu_0 = 55$ triệu đồng $\alpha = 5\% = 0,05$

Kiểm định giả thuyết $H_0: \mu = \mu_0 = 55$ triệu đồng

Đối thuyết $H_1: \mu \neq \mu_0$

Ktn = $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S_x}{\sqrt{n}}} = \frac{60 - 55}{\frac{7,211}{\sqrt{12}}} \approx 2,102$

$\phi(z_b) = \frac{1-\alpha}{2} = 0,475 \Rightarrow z_b = 1,96 \Rightarrow$ Miền B² $H_0: P_X = (-\infty; -1,96) \cup (1,96; +\infty)$

Ktn $\in B_X \Rightarrow$ Bác bỏ H_0

Vậy với ngưỡng mức 5% doanh thu TB của công ty không = 55 triệu đồng

Câu 5 Tỷ lệ phổ biến của SP xuất theo p²A $p = 1 - 0,9 = 0,1$

Tỷ lệ mẫu

$B: f = \frac{n_A}{n} = \frac{25}{500} = 0,05$

Kiểm định giả thuyết $H_0: p = p_0$

Đối thuyết $H_1: p < p_0$

(p. Tỷ lệ phổ biến của SP SX theo p²B)

Ktn = $\frac{f - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \sqrt{n} \approx -3,121$

$\phi(z_b) = 0,5 - \alpha = 0,45 \Rightarrow z_b = -1,65$

$\Rightarrow$ Miền B² $H_0: (-\infty; -1,65) \Rightarrow$ Ktn $\in B_X \Rightarrow$ Bác bỏ H_0

Vậy với mức ý nghĩa 1% phương pháp B tốt hơn phương pháp A

8

ĐỀ 2 (2016 - 2017) (2)

Câu 1 a) A là kiện có chọn 2 thẻ lịch niên 2 thẻ là số chẵn lẻ?

XS lịch chọn thẻ thứ nhất là số lẻ là $\frac{5}{9}$

$\Rightarrow P(A) = \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} = \frac{5}{18} \Rightarrow P(A) = 1 - \frac{5}{18} = \frac{13}{18}$

b) A_1, A_2, A_3 lần lượt là kiện có dân cư bỏ phiếu thuộc số A, B, C
 B_1, B_2, B_3 lần lượt là kiện có mức bệnh số 1 của bộ tộc tở

$P(A_1) = 0,2 \quad P(A_2) = 0,3 \quad P(A_3) = 0,5$

$P(B_1) = 0,05$

$P(B_2) = 0,03$

$P(B_3) = 0,02$

A là kiện có người do mức bệnh số 1

$P(A) = P(A_1) \cdot P(B_1) + P(A_2) \cdot P(B_2) + P(A_3) \cdot P(B_3)$
 $= 0,2 \cdot 0,05 + 0,3 \cdot 0,03 + 0,5 \cdot 0,02 = 0,029$

Câu 2 Tỷ lệ xin được việc $p = 0,8$

Xác suất 6 người ra trường ít nhất 5 người xin được việc là

$P_B P_A = C_6^5 0,8^5 \cdot 0,2^1 + C_6^6 0,8^6 \approx 0,66$

Câu 3 a) X là số thẻ đỏ $X = \{0, 1, 2, 3\}$

$P(X=0) = \frac{C_6^0}{C_{10}^3} \quad P(X=1) = \frac{C_{10}^1 \cdot C_6^2}{C_{10}^3} \quad P(X=2) = \frac{C_{10}^2 \cdot C_6^1}{C_{10}^3}$

$P(X=3) = \frac{C_{10}^3}{C_{10}^3}$

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{28}$	$\frac{15}{56}$	$\frac{21}{56}$	$\frac{3}{14}$

b) Y là số điểm cộng trên 3 tấm thẻ: $Y = \{15, 18, 21, 24\}$

Y	15	18	21	24
P	$\frac{3}{14}$	$\frac{21}{56}$	$\frac{15}{56}$	$\frac{1}{28}$

$EY = \frac{15 \cdot 3}{4} + \frac{18 \cdot 21}{56} + \frac{21 \cdot 15}{56} + \frac{24}{28} \approx 18,42$

Câu 4 Kỳ vọng mẫu $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i n_i \approx 14,438$ (giữ)

Độ lệch mẫu hiệu chỉnh $S_x = \sqrt{S_x^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k n_i (x_i - \bar{X})^2} \approx 0,602$

$X = 0,95 \quad n = 16 < 30$

Nên khoảng tin cậy tính theo CT $(\bar{X} - \frac{S_x}{\sqrt{n}} t_b; \bar{X} + \frac{S_x}{\sqrt{n}} t_b)$

$t_b = t_{15, 0,025} = 2,131$ Thay số $(14,117; 14,759)$

Vậy với độ tin cậy 95% khoảng ước lượng TB giữa ngưỡng (14,117; 14,759)

Đề chính xác $e = \frac{S_x}{\sqrt{n}} \approx 0,321$

b) Giảian gia công TB $\mu_0 = 15$ jut. $\alpha = 0,05$
 Kiểm định giả thuyết H₀ $\mu = \mu_0$
 Đối thuyết H $\mu < \mu_0$

Ktn = $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S_x}{\sqrt{n}}} = \frac{14,438 - 15}{\frac{0,602}{\sqrt{16}}} \approx -3,734$

$\phi(t_n) = t_{15; 0,05} = 1,753 \Rightarrow$ Miền bác bỏ H₀ $\beta_\alpha = (-\infty; -1,753)$

Ktn $\in \beta_\alpha \Rightarrow$ Bác bỏ H₀

Vậy với mức ý nghĩa 0,05 thời gian gia công thực tế vượt quá 15'

(Câu 5) Tỷ lệ đã thích SP H $p_0 = 40\% = 0,4$ $\alpha = 0,05$

Tỷ lệ mẫu người dân ưa thích SP H $f = \frac{m}{n} = \frac{125}{400} = 0,3125$

Kiểm định giả thuyết H₀: $p = p_0$

Đối thuyết H: $p < p_0$

Ktn = $\frac{f - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0,3125 - 0,4}{\sqrt{\frac{0,4 \cdot 0,6}{400}}} \approx -3,572$

$\phi(z_b) = 0,5 - \alpha = 0,45 \Rightarrow z_b = 1,65$

$\Rightarrow$ Miền bác bỏ H₀ $\beta_\alpha = (-\infty; -1,65)$

Ktn $\in \beta_\alpha \Rightarrow$ Bác bỏ H₀

Vậy với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$ công ty đã đánh giá quá cao tỷ lệ dân chúng ưa thích sản phẩm H

ĐỀ 2 AT9 (2012 - 2013)

(Câu 1) A₁ là bên có lấy chính phẩm từ hộp 1 $\rightarrow 2$ $P(A_1) = \frac{6}{10}$

B₁ là bên có lấy chính phẩm từ 2 $\rightarrow 1$ sau lần chuyển từ 1 $\rightarrow 2$ $P(B_1) = \frac{4}{10}$

A₂ là bên có lấy chính phẩm từ 1 $\rightarrow 1$ chọn được phụ phẩm $P(A_2) = \frac{8}{10}$

B₂ là bên có lấy chính phẩm từ 2 $\rightarrow 2$ chọn được phụ phẩm $P(B_2) = \frac{4}{10}$

$P(A_1 B_1) = P(A_1) \cdot P(B_1) = \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

HONG HA

$P(A_1 B_1) = P(A_1) \cdot P(B_1) = \frac{4}{10} \cdot \frac{4}{10} = \frac{2}{15}$

$P(A) = P(A_1 B_1) \cdot P(A_1 | B_1) + P(A_2 B_1) \cdot P(A_2 | B_1)$
 $= \frac{2}{5} \cdot \frac{4}{10} + \frac{2}{15} \cdot \frac{4}{10} = \frac{16}{75}$

(Câu 3) Kỳ vọng mẫu $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i n_i = 171$ (kg/ha)

Độ lệch mẫu tiêu chuẩn $S_x = \sqrt{S_x^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k n_i (x_i - \bar{X})^2} \approx 3,425$

Vì $n = 16 < 30$ khoảng TC tính theo CT:

$(\bar{x} - \frac{S_x}{\sqrt{n}} \cdot t_b; \bar{x} + \frac{S_x}{\sqrt{n}} \cdot t_b)$ $t_b = t_{15; 0,025} = 2,131$

Thay số $(171 - \frac{3,425}{\sqrt{16}} \cdot 2,131; 171 + \frac{3,425}{\sqrt{16}} \cdot 2,131) \approx (169,175; 172,824)$ (kg/ha)

Vậy với độ tin cậy 95% khoảng tin cậy cho năng suất TB của giống lúa là (169,175; 172,824) (kg/ha)

(Câu 4) Kỳ vọng mẫu của phương án 1 $\bar{X}_1 = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^k x_i n_i = 3,3$

$\bar{X}_2 = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^k x_i n_i = 2,5$

$n_1 = 5$ $n_2 = 6$ $\alpha = 0,05$
 $S_1^2 = S_2^2 = 0,15$ Vì $n_1 < 30, n_2 < 30$

Kiểm định giả thuyết H₀ $\sigma_1 = \sigma_2$ (σ_1, σ_2 lần lượt là chi phí TB về ng-lưu sử dụng theo p^1, p^2)
 Đối thuyết H $\sigma_1 \neq \sigma_2$

Ktn = $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} = \frac{3,3 - 2,5}{\sqrt{\frac{0,15}{5} + \frac{0,15}{6}}} \approx 3,411$

$\phi(z_b) = \frac{1-\alpha}{2} = 0,475 \Rightarrow z_b = 1,96$

Miền bác bỏ H₀ $\beta_\alpha = (-\infty; -1,96) \cup (1,96; +\infty)$

Ktn $\in \beta_\alpha \Rightarrow$ Bác bỏ H₀

Vậy với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ chi phí TB về ng-lưu sử dụng theo hai phương án khác nhau.

HONG HA

Câu 1

Tỷ lệ phế phẩm $P(A) = p$
chính phẩm $P(\bar{A}) = 1 - p$

Xác suất phát hiện đúng phế phẩm $P(A_1) = \alpha$
sai $P(\bar{A}_1) = 1 - \alpha$
đúng chính phẩm $P(A_2) = \beta$
sai $P(\bar{A}_2) = 1 - \beta$

a) C. biển cô sản phẩm chọn được bị hư hỏng là phế phẩm

$$P(C) = P(A) \cdot P(A_1) + P(\bar{A}) \cdot P(\bar{A}_1) \\ = p \cdot \alpha + (1 - p) \cdot (1 - \alpha) = 1 + 2p\alpha - \alpha - p$$

b) Là biển cô không chọn được bị hư hỏng là chính phẩm

thực tế là phế phẩm

$$P(D) = 1 - P(C) = \alpha + p - 2p\alpha$$

$$P(E) = P(A) \cdot P(\bar{A}_1) = p(1 - \alpha)$$

$$\Rightarrow P(E/D) = \frac{P(ED)}{P(D)} = \frac{P(E)}{P(D)} = \frac{p(1 - \alpha)}{\alpha + p - 2p\alpha}$$

Câu 3: $S = 1$ (gr) $n = 25$. Kỳ vọng mẫu $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 19,64$ (gr)

$n < 30 \Rightarrow$ Khoảng tin cậy tính theo t

$$(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n-1}} t_b; \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n-1}} t_b) \quad t_b = t_{24; 0,025} = 2,064$$

$$\text{Thay số: } (19,64 - \frac{1}{\sqrt{24}} \cdot 2,064; 19,64 + \frac{1}{\sqrt{24}} \cdot 2,064) \\ = (19,22; 20,06)$$

Vậy vs độ tin cậy 95% $\Rightarrow$ Khoảng tc cực tiểu lượng TB của loại SP là (19,22; 20,06)

$$b) \varepsilon = \frac{s}{\sqrt{n-1}} t_b \leq 0,3 \Rightarrow n-1 \geq \frac{s t_b}{0,3} \Rightarrow n \geq 8$$

Cần thử ít nhất 8 sản phẩm

Giả thuyết H_0 : tỷ lệ hư hỏng cho A $p_0 = 45\% = 0,45$

Tỷ lệ mẫu $\hat{p} = \frac{m}{n} = \frac{862}{2000} = 0,431$
Kiểm định giả thuyết $H_0: p = p_0 = 0,45$ (p : tỷ lệ hư hỏng cho A)

Giả thuyết $p \neq p_0$

$$k_{\text{tr}} = \frac{D_{\text{ad}} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \cdot \sqrt{n} = -1,708$$

V. P. K. A. T

$$\Phi(z_b) = \frac{1 - \alpha}{2} = 0,475 \Rightarrow z_b = 1,96 \Rightarrow \text{Mức B. H. } = (-\infty, -1,96) \cup (1,96, \infty)$$

Kết quả $\hat{p} < z_b \Rightarrow$ chấp nhận H_0 , bài báo H

Vậy với độ tin cậy 5% tỷ lệ hư hỏng cho A đúng bằng 45%
Tuyệt vời đúng.